
LERNZIELBUCH

Mathematik – B037a

Diagramme und erste Analysis (19 Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele

11 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f0d7f2b628e5d4755366156acd9aded5c319046e52b13326af6febf99efc32bc

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

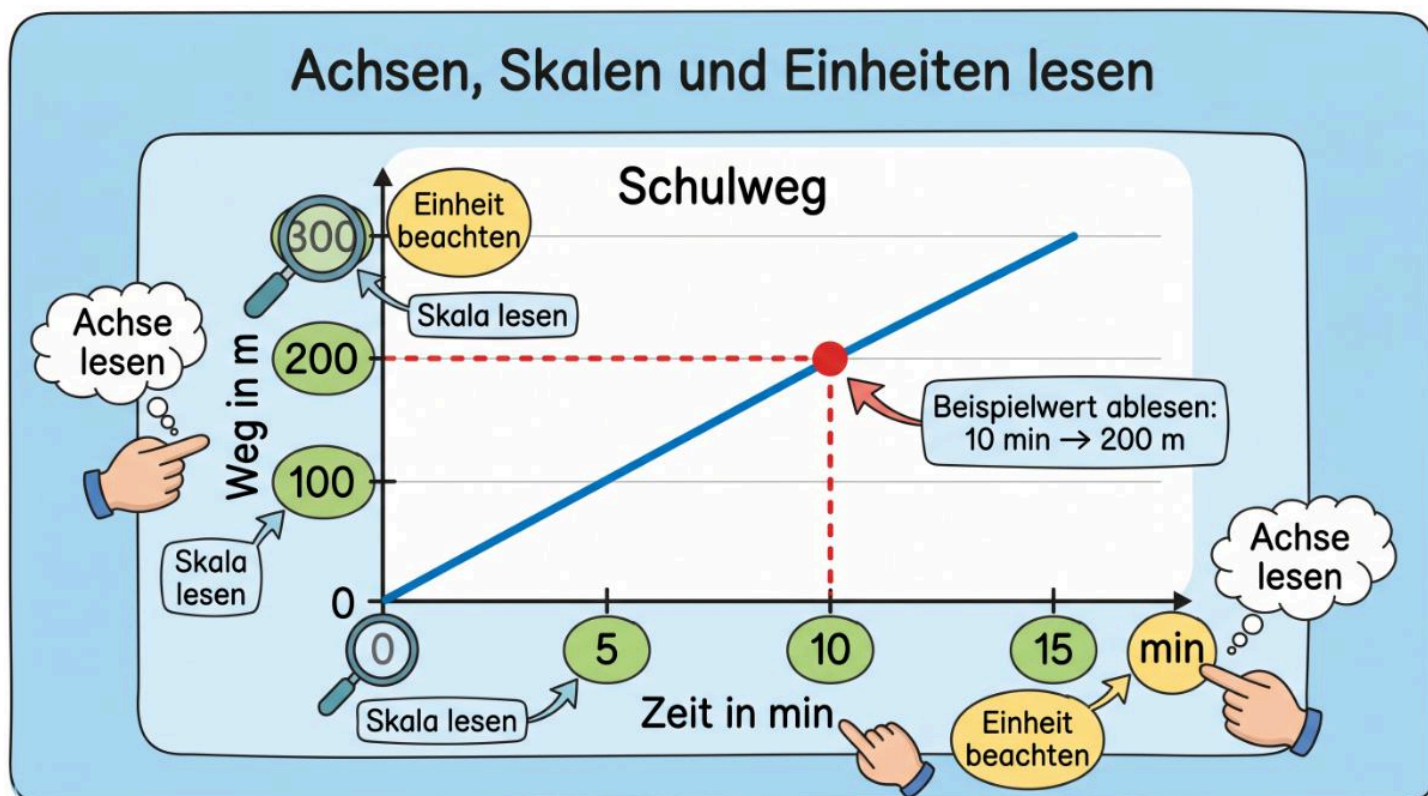
Mathematik	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionen und ihre Darstellung	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Diagramme und Visualisierungen interpretieren	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Einführung in den Ableitungsbegriff	14 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten	13 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Tangenten, Normalen und Steigungswinkel untersuchen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 19

Achsen, Skalen und Einheiten lesen

Lernziel-ID 80c232f1-8f72-5829-9dbe-5a610ccab3be

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Diagramme und Visualisierungen interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Diagrammen Achsenbeschriftung, Skalierung und Einheiten korrekt lesen und daraus Werte bzw. Aussagen ableiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Kennwerte und Trends deuten

496f16a0-c031-5753-b988-d6cd3cab595e

S. 2

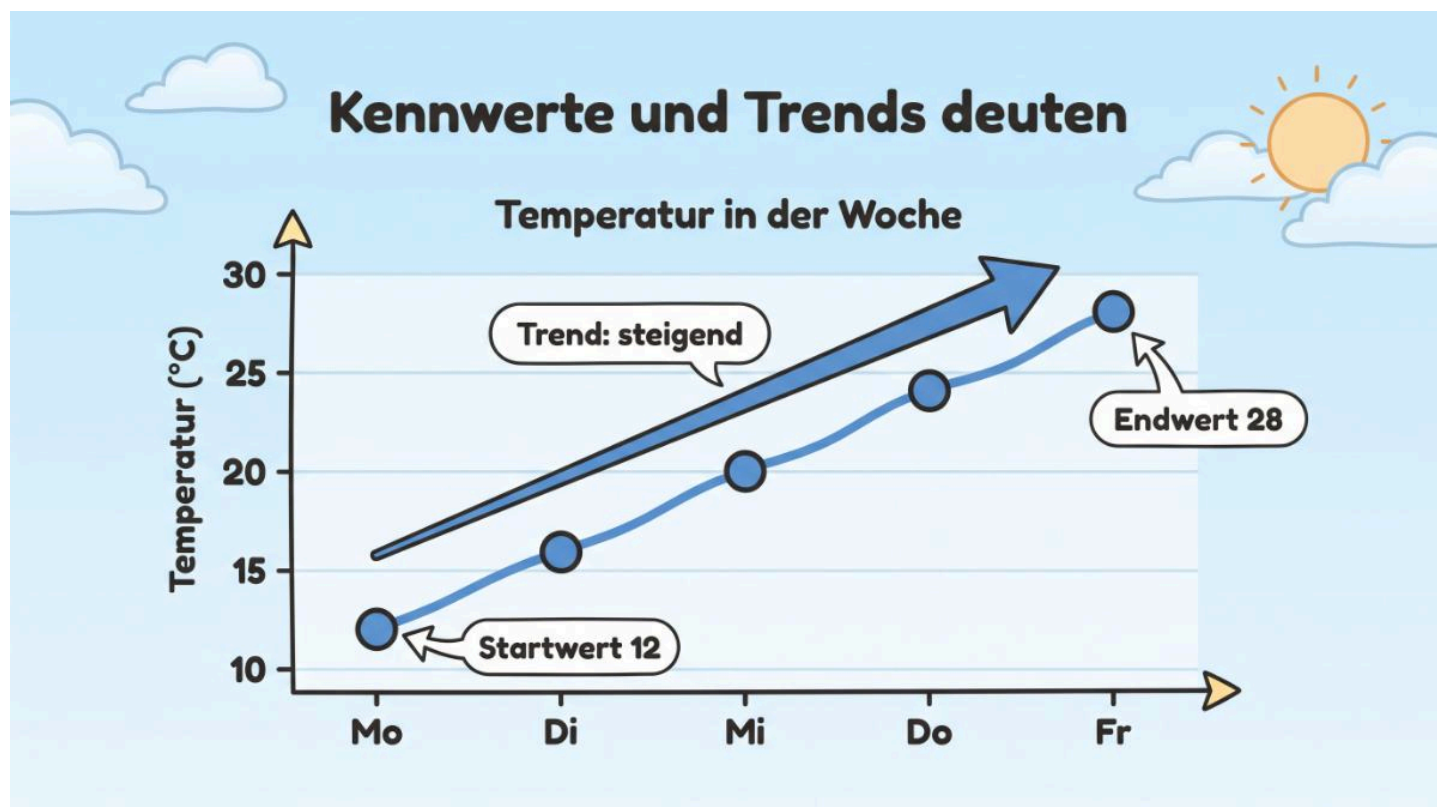
Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altitag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Kennwerte und Trends deuten

Lernziel-ID 496f16a0-c031-5753-b988-d6cd3cab595e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle > Funktionen und ihre Darstellung > Diagramme und Visualisierungen interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Diagrammen typische Kennwerte bestimmen (z. B. Steigung, Maximum, Schnittpunkte) und Trends inhaltlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Achsen, Skalen und Einheiten lesen

80c232f1-8f72-5829-9dbe-5a610ccab3be

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Aussagen anhand von Diagrammen prüfen

fcfbff12-bd03-52ec-b242-a693212b3d2b

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

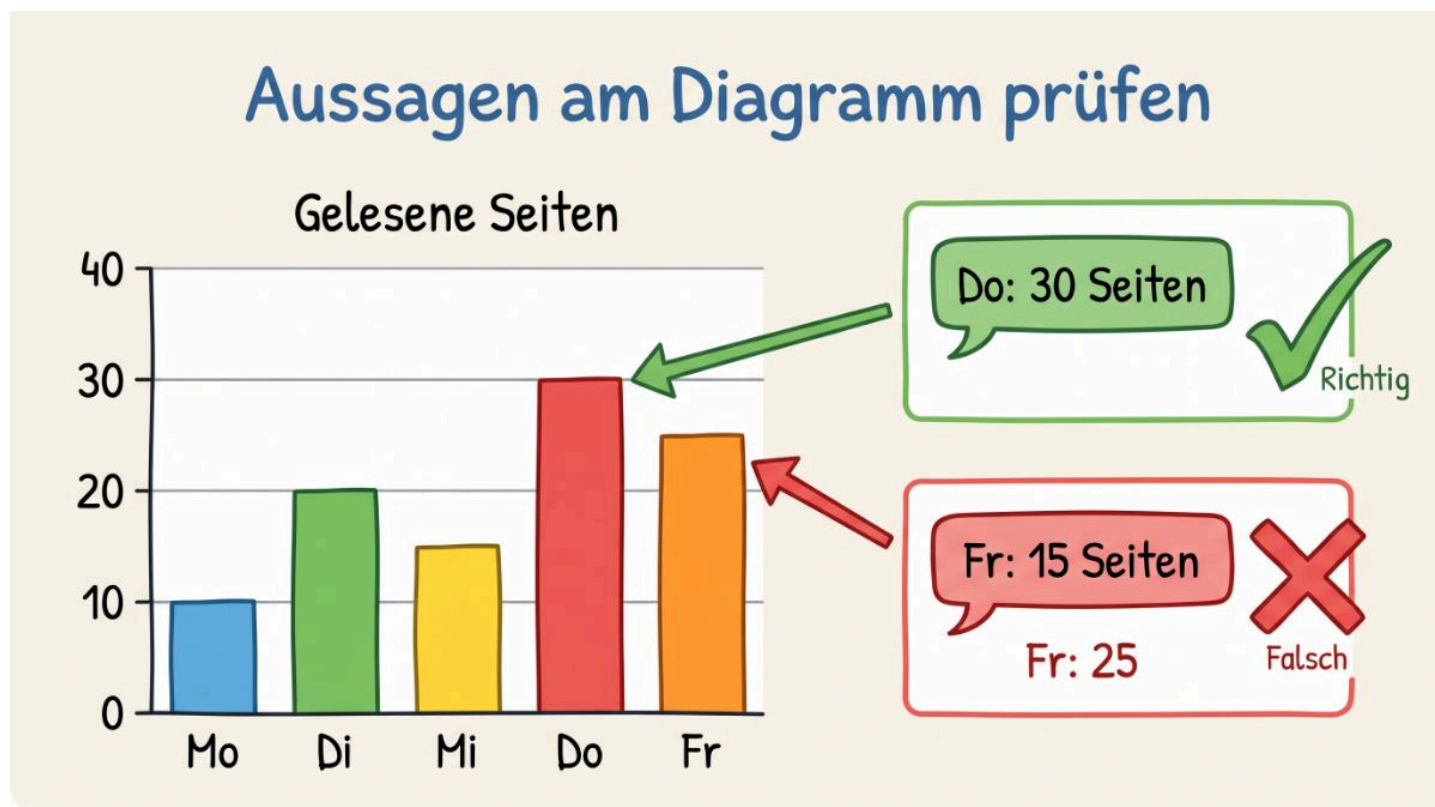
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Aussagen anhand von Diagrammen prüfen

Lernziel-ID fcfbff12-bd03-52ec-b242-a693212b3d2b

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Diagramme und Visualisierungen interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aussagen anhand von Diagrammen prüfen, Belege aus dem Diagramm anführen und irreführende Darstellungen (z. B. abgeschnittene Achsen) erkennen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kennwerte und Trends deuten

496f16a0-c031-5753-b988-d6cd3cab595e

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Missverständnisse erklären und korrigieren

d668c22d-caeb-5e91-8980-721c931a2bcf

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

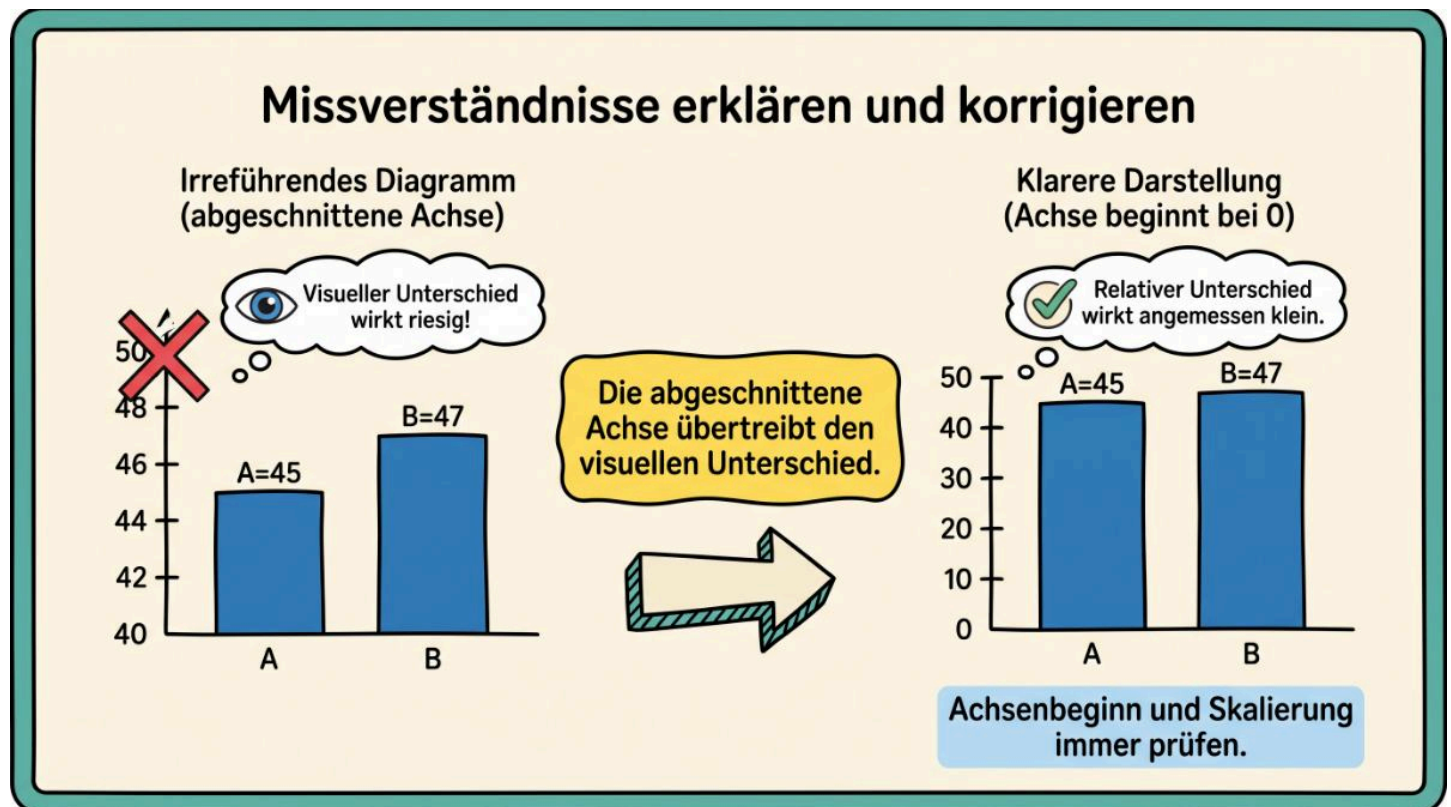
[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Missverständnisse erklären und korrigieren

Lernziel-ID d668c22d-caeb-5e91-8980-721c931a2bcf

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Diagramme und Visualisierungen interpretieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Fehlinterpretationen bei Diagrammen benennen, verständlich korrigieren und alternative, klarere Darstellungen vorschlagen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Aussagen anhand von Diagrammen prüfen

fcfbff12-bd03-52ec-b242-a693212b3d2b

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alitaq](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Darstellungen sicher wechseln und bewerten](#) 7337049a-c85c-5b94-adaa-81dc93528bf8

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) af96c2fc-194e-55af-ac0f-8afda17bf3cd

Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten

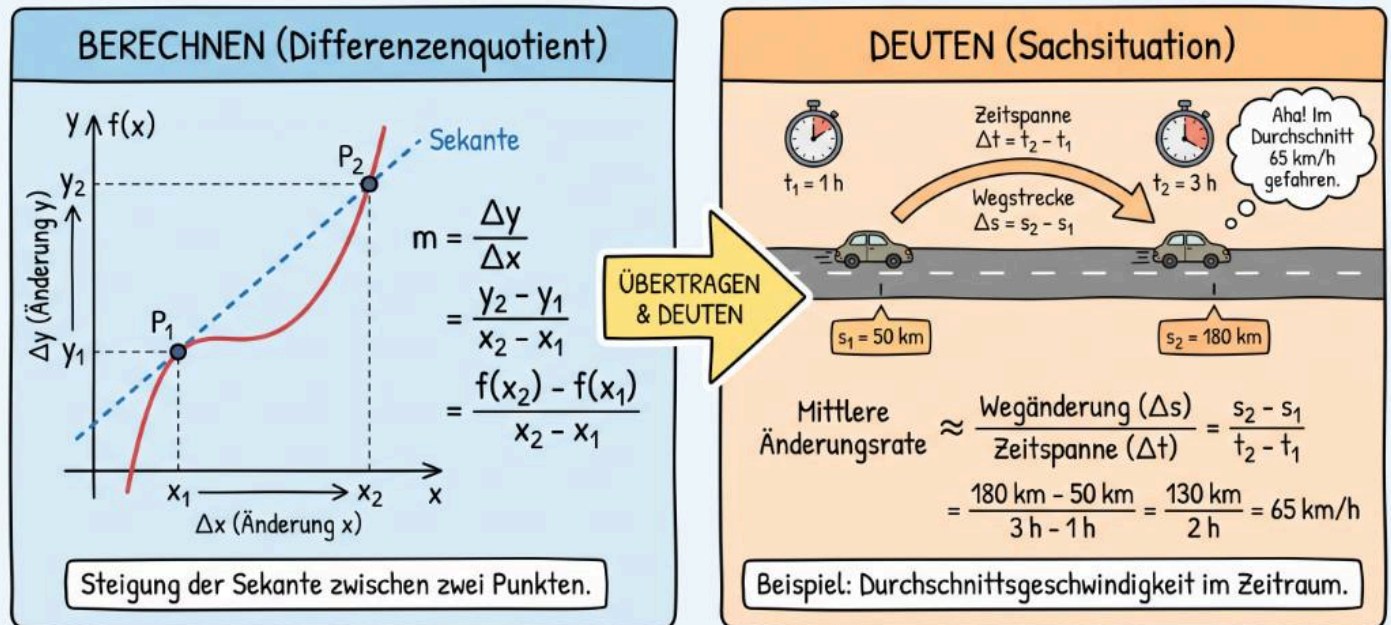
Lernziel-ID ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mittlere Änderungsraten als Differenzenquotienten berechnen und im Kontext von Sachsituationen (z. B. Durchschnittsgeschwindigkeit) deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen](#)
b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325fffb

[Funktionswerte aus Graphen ablesen](#) a8c42ee9-2898-4247-819f-c235932ac78a

Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen

Lernziel-ID b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Ableitung als Grenzwert von Sekantensteigungen deuten

Ein Punkt bleibt fest - der zweite Kurvenpunkt rückt immer näher heran.

1. Funktion & echte Sekante

$f(x) = x^2$
P ist fest, Q liegt beliebig auf dem Graphen.

Sekante PQ: $m = (2,25 - 1) / (1,5 - 1) = 2,5$

2. D(h) & Wertetabelle

$D(h) = ((1+h)^2 - 1) / h = 2+h$
gültig für $h \neq 0$

$h < 0$	D(h)	$h > 0$	D(h)
-1	1	+1	3
-0,1	1,9	+0,1	2,1
-0,01	1,99	+0,01	2,01

$h \rightarrow 0$ von links und rechts • $D(h) \rightarrow 2$

3. Sekanten, Tangente & Zoom

$m(PQ_1) = 3 \cdot m(PQ_2) = 2,1$
Tangente: $y = 2x - 1$

Zoom: globale Koordinaten
 $P(1|1) \cdot Q_1(1,01|1,0201)$

✓ Grenzwert: $\lim_{h \rightarrow 0} D(h) = 2 = f'(1)$ ← Steigung der Tangente

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grenzwerte des Differenzenquotienten mit der h-Methode ($h \rightarrow 0$) tabellarisch oder numerisch bestimmen und den Übergang von der Sekante zur Tangente begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten S. 5
ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

Wird direkt vorausgesetzt von

Potenzregel für ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen S. 7
e9445479-c188-5c09-842d-faa5e8678099

Ableitung als Steigung im Punkt deuten S. 10
b1dccc191-0046-50de-984a-ee5c17157628

Lokale Differenzierbarkeit am Graphen beurteilen S. 18
7e613c02-b0e9-4eb3-8bc0-93c37c30bf44

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Momentane Änderungsrate qualitativ verstehen](#) 2143e9e8-b176-545b-b2fa-91bb6c8cf5c

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Ableitungen von Sinus- und Kosinusfunktionen herleiten](#) e28e906e-e4f4-5cb1-b4b1-9bdc67d2ef32

Potenzregel für ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen

Lernziel-ID e9445479-c188-5c09-842d-faa5e8678099

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Potenzregel exemplarisch begründen

Beispiel $f(x) = x^2$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} \quad \text{cloud: } (x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2 \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{x^2} + 2xh + \cancel{h^2} - \cancel{x^2}}{h} \quad x^2 \text{ Terme kürzen sich} \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(2x + \cancel{h})}{\cancel{h}} \quad h \text{ ausklammern \& kürzen} \\ &\Rightarrow = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) \\ &= 2x \quad \leftarrow \text{Grenzwertbildung } (h \rightarrow 0) \end{aligned}$$

Einordnung

$$\frac{d}{dx}(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

Mapping
Beispiel

$$n = 2 \rightarrow 2 \cdot x^{2-1} = 2x$$

Der Differenzenquotient begründet die Potenzregel im Beispiel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ableitung von $f(x)=x^n$ für betragsmäßig kleine ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen und die Potenzregel fachsprachlich einordnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen

b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Faktor- und Summenregel beweisen und anwenden

dde9ae98-d97d-598b-92f4-f1616f4d75c8

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

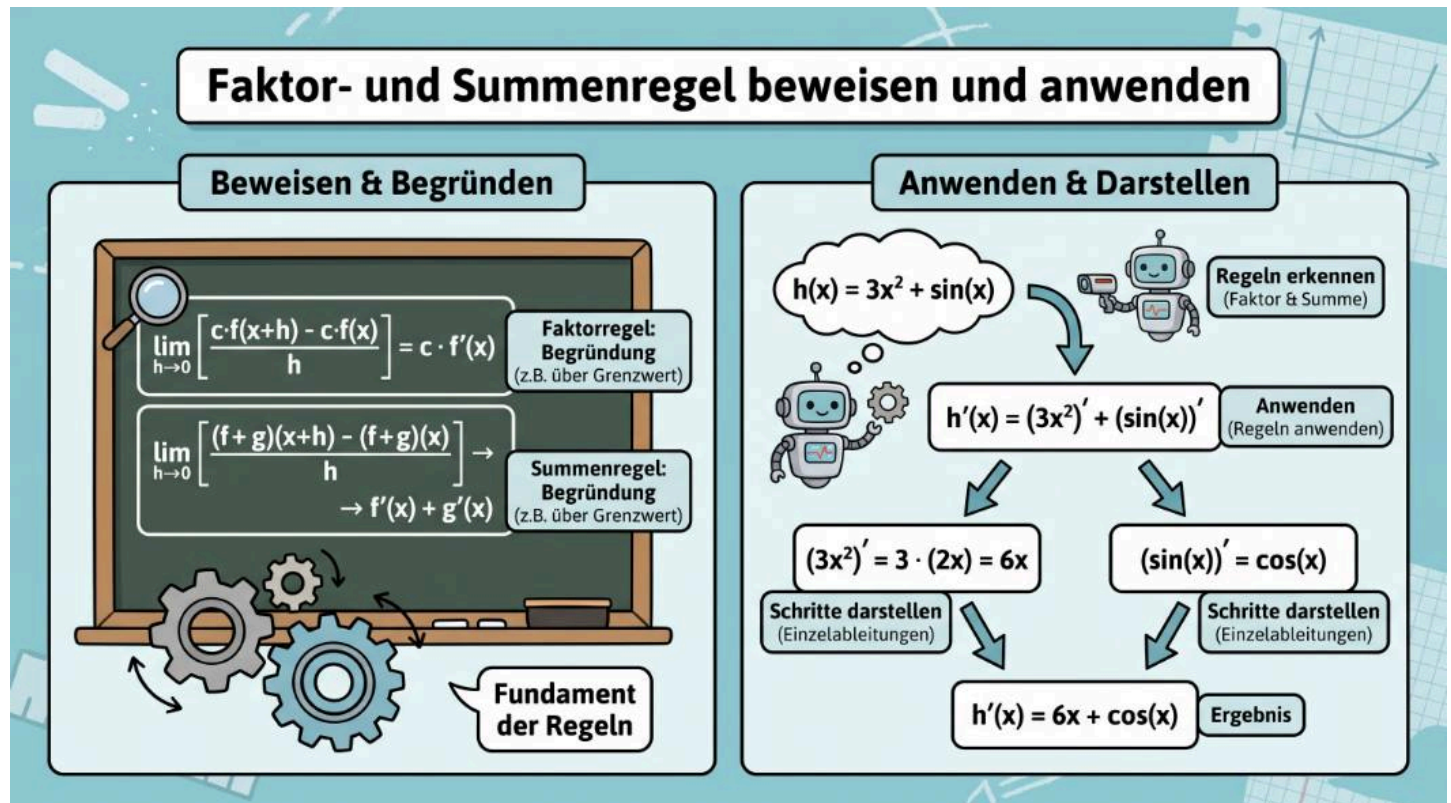
Faktor- und Summenregel beweisen und anwenden

Lernziel-ID dde9ae98-d97d-598b-92f4-f1616f4d75c8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Faktor- und Summenregel für Ableitungen begründen, in Rechnungen anwenden und die einzelnen Ableitungsschritte nachvollziehbar darstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Potenzregel für ganzzahlige Exponenten exemplarisch begründen

e9445479-c188-5c09-842d-faa5e8678099

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Ganzrationale Funktionen ableiten

623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8609a27

S. 9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

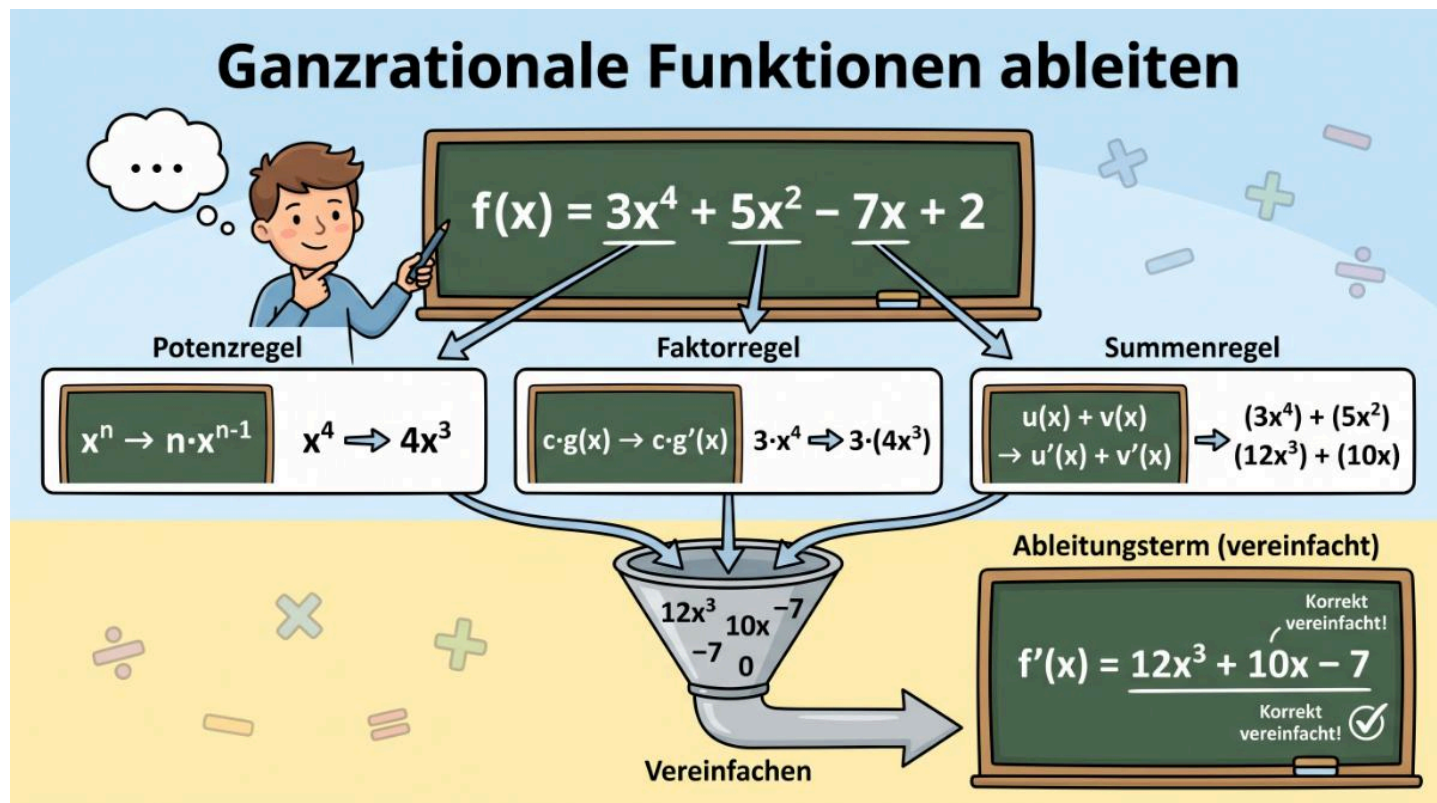
Ganzrationale Funktionen ableiten

Lernziel-ID 623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8609a27

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ganzrationale Funktionen mithilfe der Potenz-, Faktor- und Summenregel sicher ableiten und Ableitungsterme korrekt vereinfachen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Faktor- und Summenregel beweisen und anwenden
dde9ae98-d97d-598b-92f4-f1616f4d75c8

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

[Verknüpfungen von ganzrationalen und Exponentialfunktionen strukturieren](#) 1341c20b-87ab-51e7-bd4a-50166c27806e

[Polynomgleichungen in Funktionsuntersuchungen lösen](#) e9c401b1-144d-525f-a148-a1113b2e82a8

Ableitung als Steigung im Punkt deuten

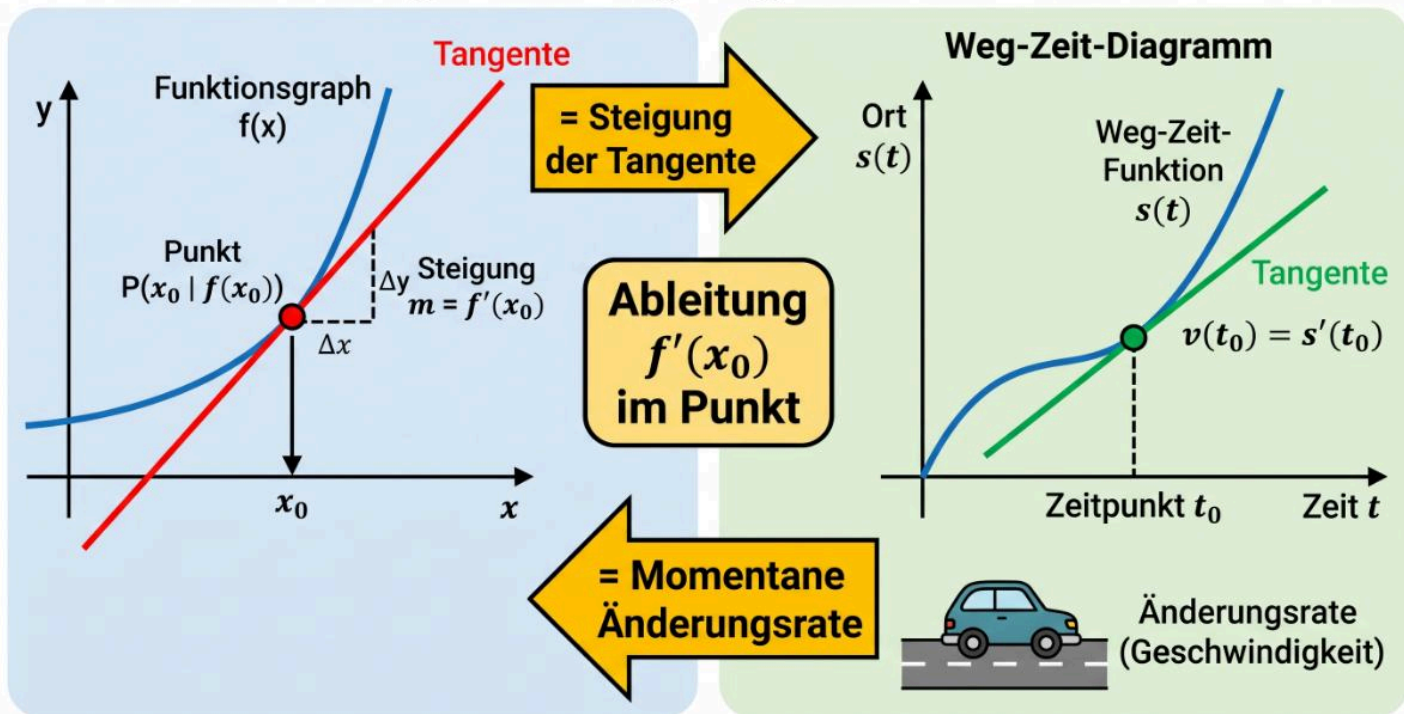
Lernziel-ID b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Ableitung als Steigung im Punkt deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Wert der Ableitung an einem Punkt als Steigung der Tangente und als momentane Änderungsrate in Sachsituationen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen S. 6
b42bd7cc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

Wird direkt vorausgesetzt von

Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen S. 11 01acfcc8-7204-5c22-8774-13f6383f4fd4	Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben S. 12 845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd	Tangentengleichungen und Steigungswinkel bestimmen S. 14 0284591c-fdd7-41c6-9fb9-7cb3a03f7658	Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen S. 15 f042385e-f772-42db-9c96-f21a792ac5ea
--	--	--	--

Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen mit Steigungswinkeln bestimmen S. 16
6aed5be9-f62f-482a-9b98-4253c3275e6e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen](#) 7c0dee9b-a827-456d-9f88-b196f4de9a13

[Newton-Verfahren zur Nullstellennäherung anwenden](#) 0c7bbd3f-0a04-4f0e-888b-40ab7841fb76

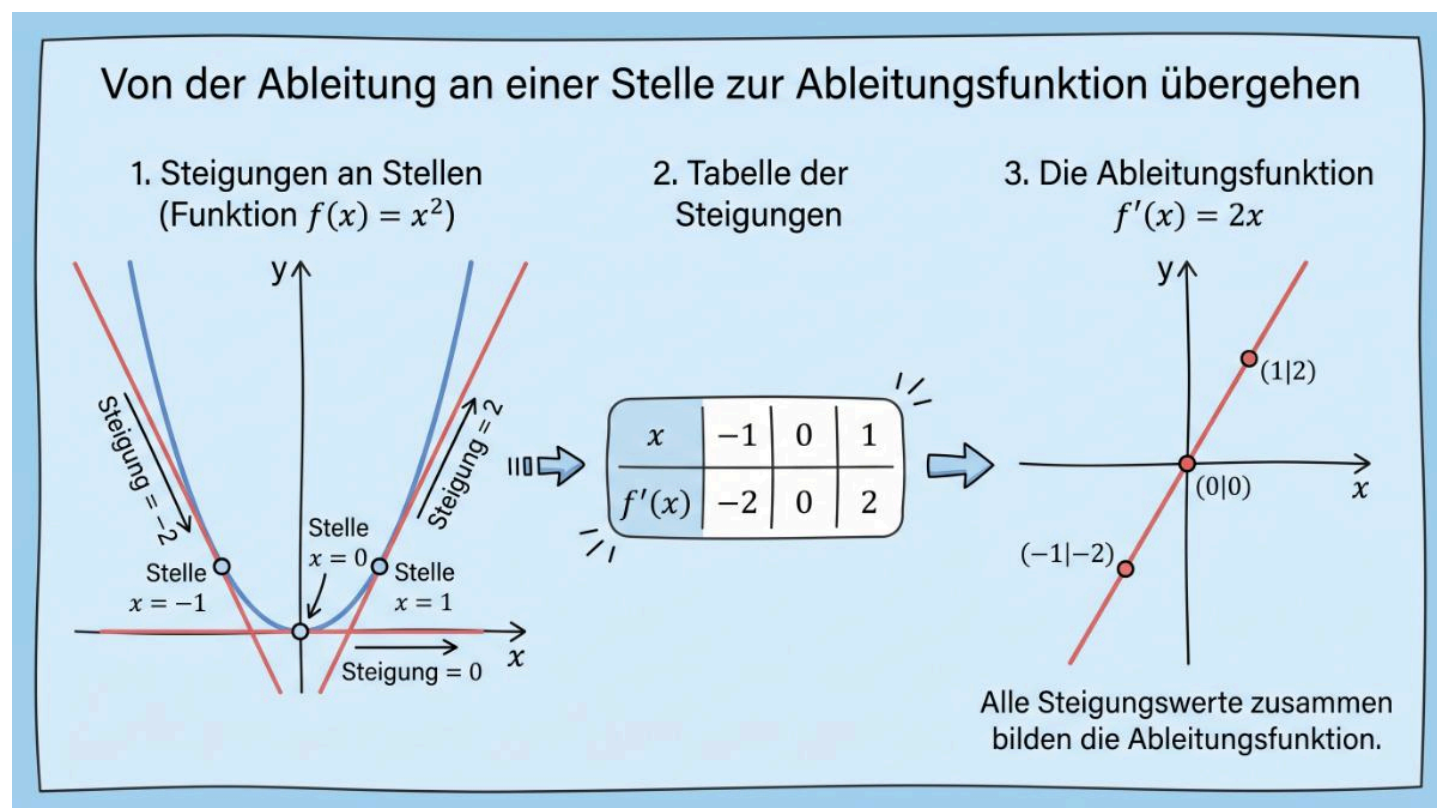
Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen

Lernziel-ID 01acfcc8-7204-5c22-8774-13f6383f4fd4

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie aus den Ableitungswerten an einzelnen Stellen eine Ableitungsfunktion entsteht, und diese Vorstellung an einfachen Funktionsgraphen oder Termen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#)

b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

[Begriff der Stammfunktion verstehen](#)

0404f20e-34cc-5c9b-ae6a-62cc9cf02bae

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

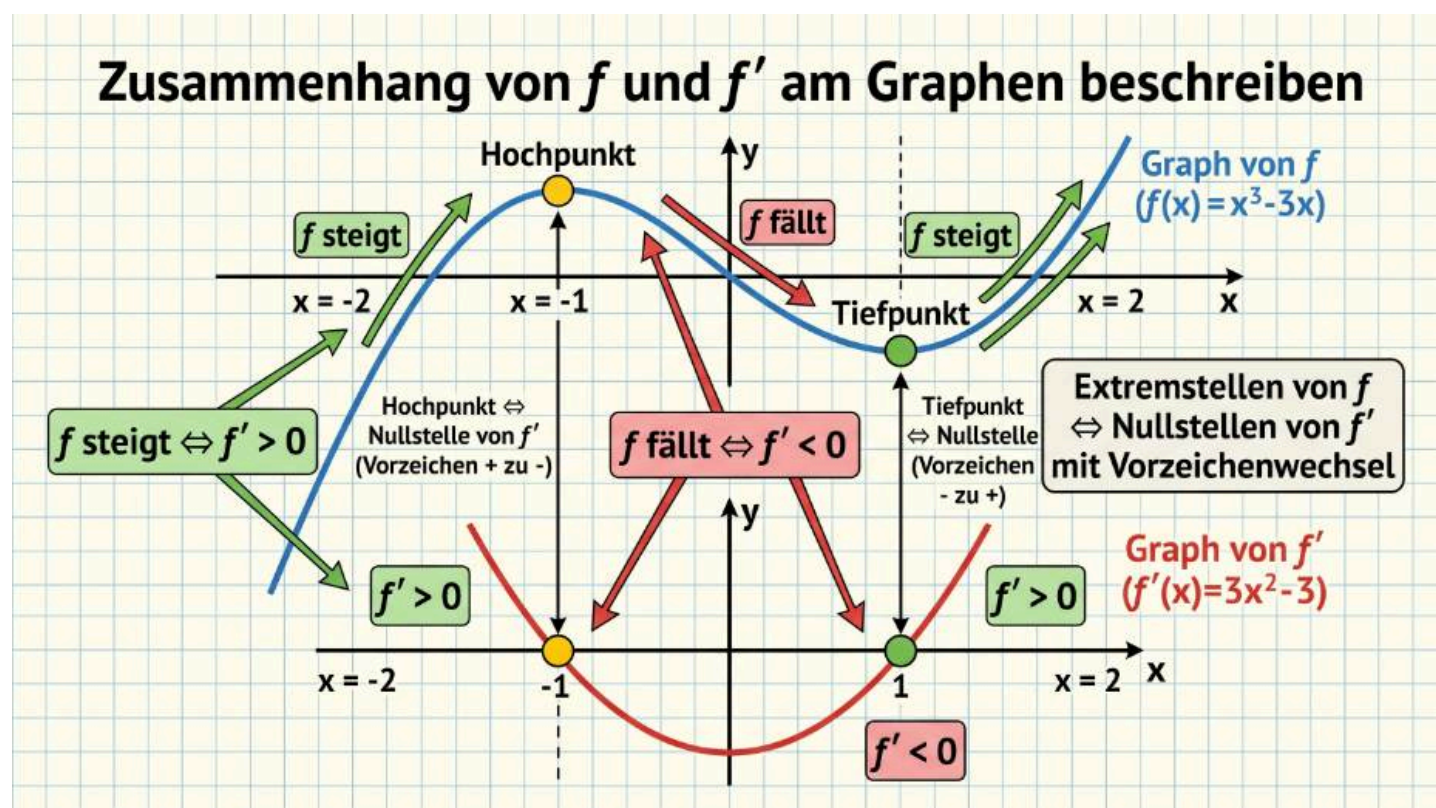
Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben

Lernziel-ID 845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Graphen von f Aussagen über Vorzeichen und Verlauf von f' ableiten und umgekehrt, insbesondere bezüglich Monotonie und Extremstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ableitung als Steigung im Punkt deuten
b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Begriff der Stammfunktion verstehen
0404f20e-34cc-5c9b-ae6a-62cc9cf02bae

S. 13

Einfache Extremwertprobleme lösen
1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ableitungen am Graphen deuten 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen 350fc8b1-ea00-4239-b28a-217cbd3bd1c3

Begriff der Stammfunktion verstehen

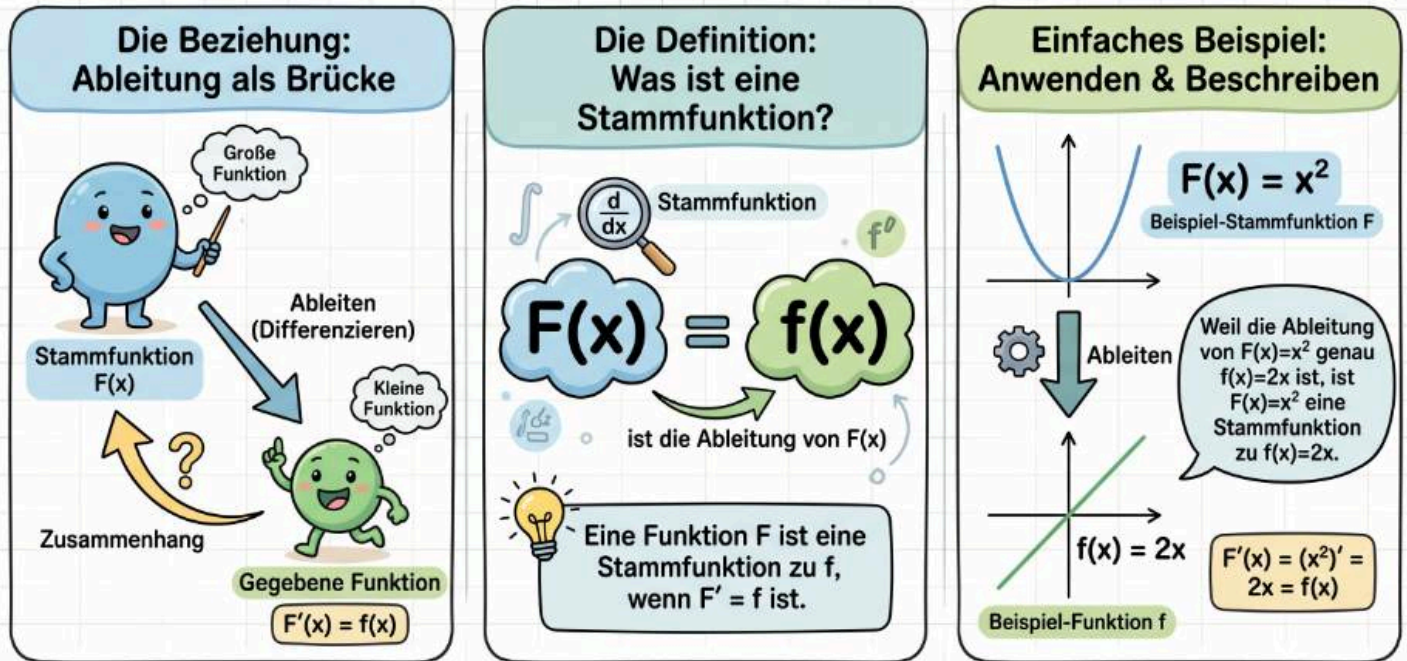
Lernziel-ID 0404f20e-34cc-5c9b-ae6a-62cc9cf02bae

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten

Begriff der Stammfunktion verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Stammfunktion als Funktion verstehen, deren Ableitung die gegebene Funktion ist, und diese Beziehung an einfachen Beispielen fachsprachlich beschreiben.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Von der Ableitung an einer Stelle zur Ableitungsfunktion übergehen
01acfcc8-7204-5c22-8774-13f6383f4fd4

S. 11

Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben
845440ce-f63f-5835-903f-739145ca27bd

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

Tangentengleichungen und Steigungswinkel bestimmen

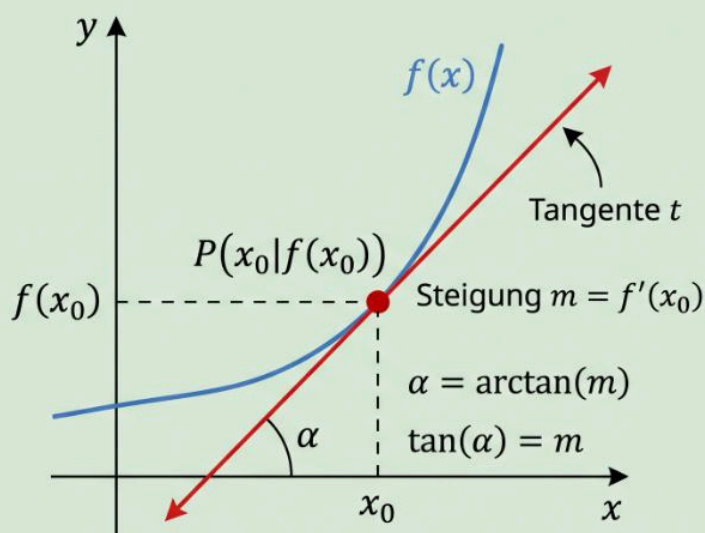
Lernziel-ID 0264591c-fdd7-41c6-9fb9-7cb3a03f7658

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle](#) >

[Ableitungseinstieg und Differentialrechnung \(Sek II\)](#) > [Einführung in den Ableitungsbegriff](#) >

[Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten](#) > [Tangenten, Normalen und Steigungswinkel untersuchen](#)

Tangentengleichung und Steigungswinkel bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit Hilfe der Ableitung Tangentengleichungen an Funktionsgraphen aufstellen und den Steigungswinkel der Tangente berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#)

bidcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

[Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen](#) 1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

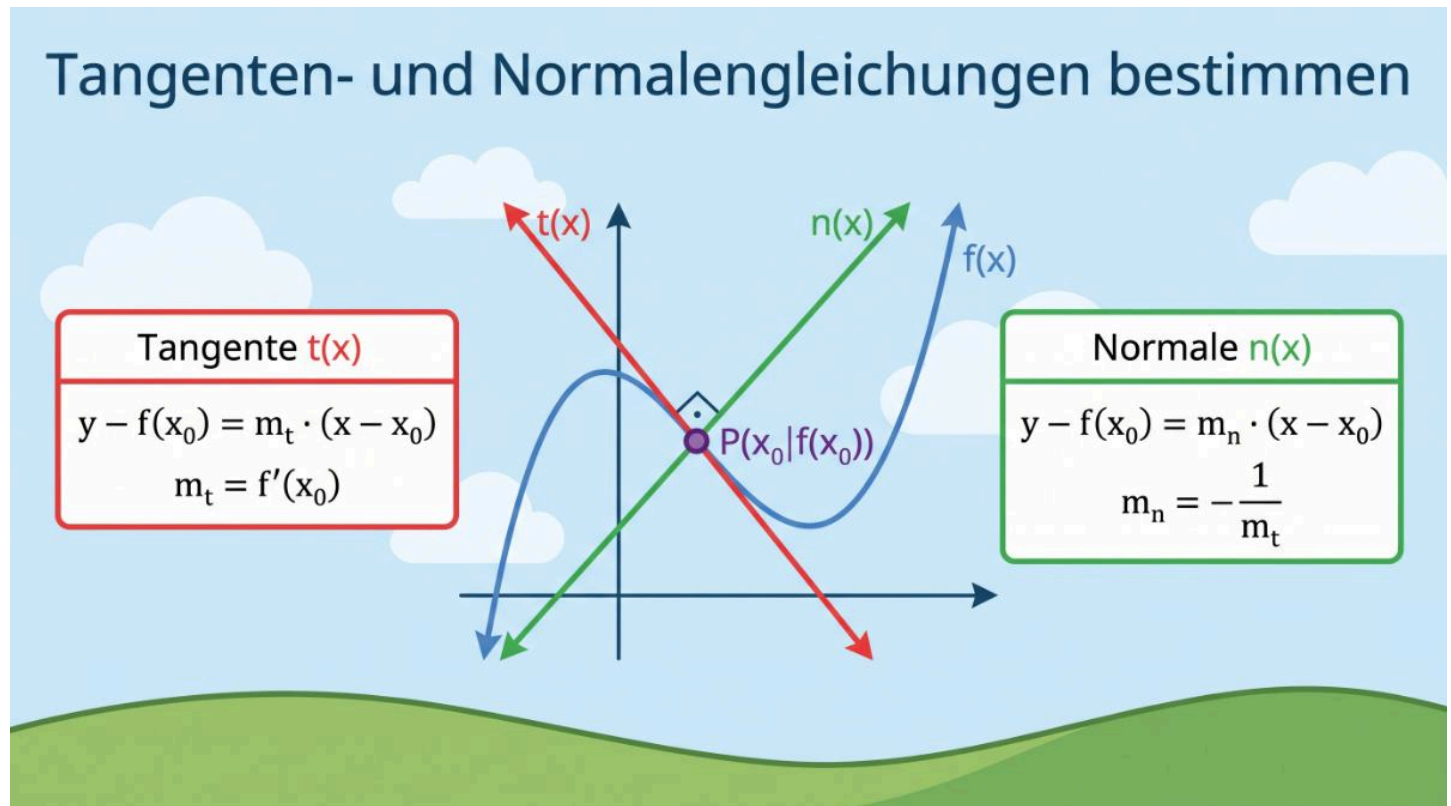
Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen

Lernziel-ID f042385e-f772-42db-9c96-f21a792ac5ea

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten > Tangenten, Normalen und Steigungswinkel untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit Hilfe der Ableitung Gleichungen von Tangenten und Normalen an Funktionsgraphen bestimmen und diese in einfachen Kontexten verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ableitung als Steigung im Punkt deuten
bidcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

[Trigonometrische Ableitungen anwenden](#) 6634ef12-0e88-584e-8e45-9e60eafc0951

[Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren](#) d4f2d4e2-a831-5ee2-b9c6-bb9e79986aeb

[Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren](#) b88cbf71-5e3e-55e3-ba94-6789408d38d6

[Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren](#) 4b16fce6-84cc-52ae-98ca-f88cc518cc28

[Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen](#) 1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

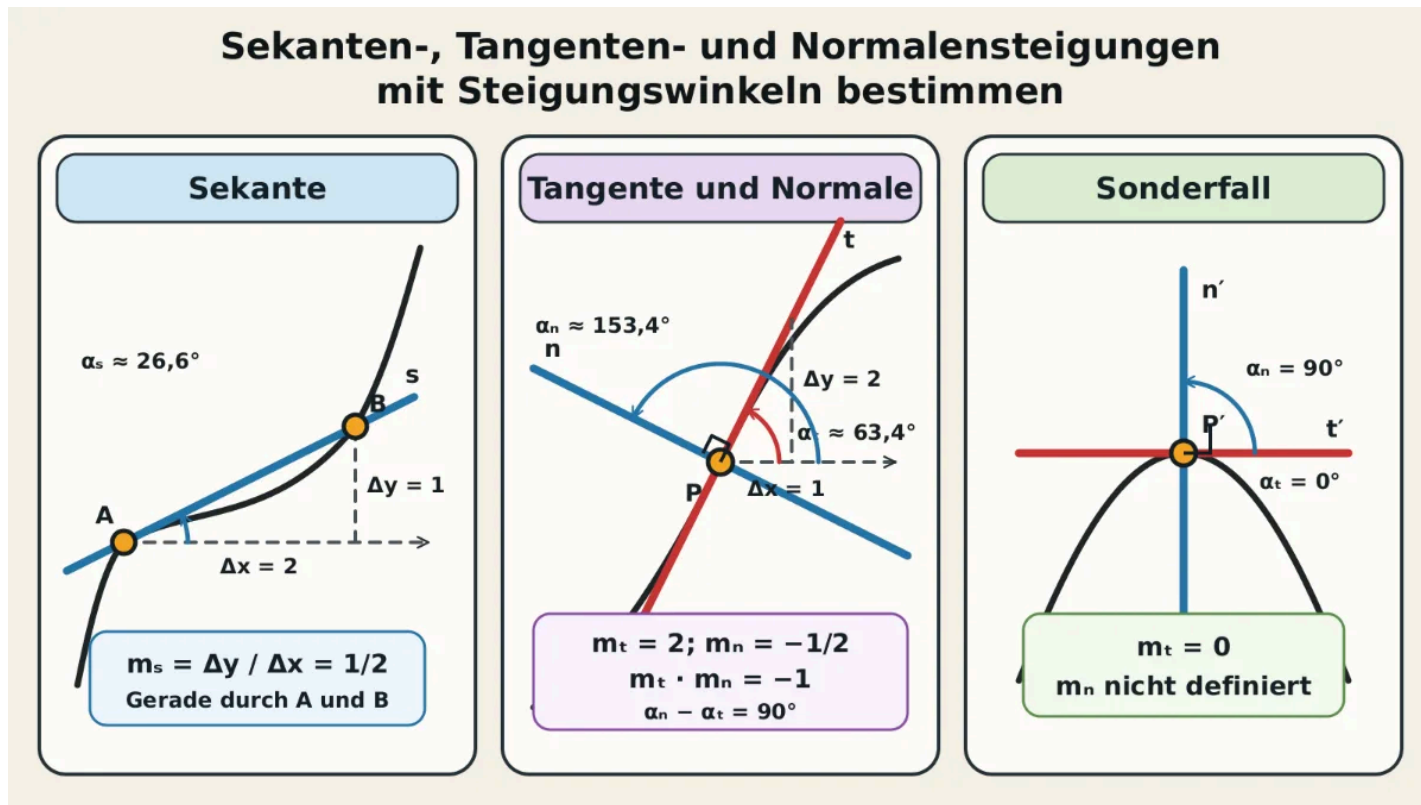
Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen mit Steigungswinkeln bestimmen

Lernziel-ID 6aed5be9-f62f-482a-9b98-4253c3275e6e

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten > Tangenten, Normalen und Steigungswinkel untersuchen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen und zugehörige Steigungswinkel berechnen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ableitung als Steigung im Punkt deuten](#)

b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

[Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen](#) 1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten

Lernziel-ID 56b4acb5-6024-573f-9890-35fbd21ee343

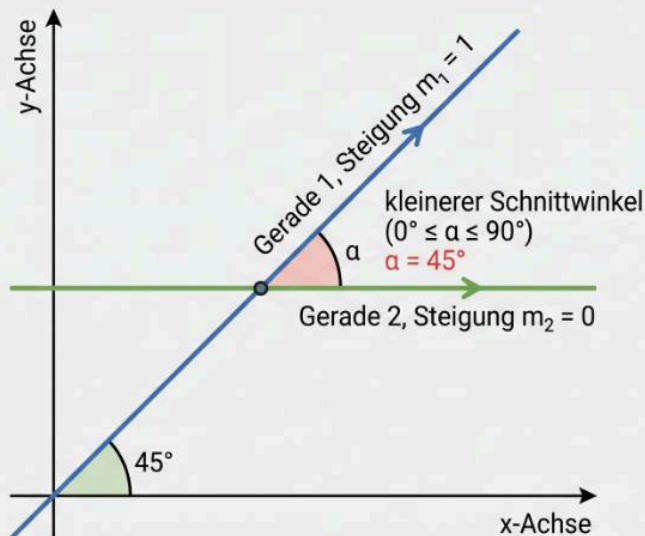
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff >

Einstieg Ableitungsbegriff und Änderungsraten > Tangenten, Normalen und Steigungswinkel untersuchen

Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen deuten

Kleinerer Schnittwinkel zweier Geraden



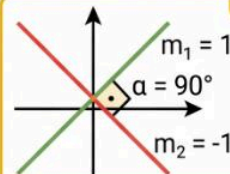
Formel zur Berechnung des kleineren Schnittwinkels

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2} \right| \quad (\text{falls } 1 + m_1 m_2 \neq 0)$$

Für $m_1=1$, $m_2=0$:

$$\tan(\alpha) = \left| \frac{0 - 1}{1 + 1 \cdot 0} \right| = \left| \frac{-1}{1} \right| = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$$

Sonderfall: Senkrechte Geraden



$1 + m_1 m_2 = 0$
 $\Rightarrow$ Geraden stehen senkrecht
 $\Rightarrow \alpha = 90^\circ$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittwinkel zwischen Funktionsgraphen mithilfe von Tangentensteigungen bestimmen und fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

[Sekanten-, Tangenten- und Normalensteigungen bestimmen](#) 7c0dee9b-a827-456d-9f88-b196fc4e9a13

[Anzahl von Graph-Schnittpunkten anschaulich begründen](#) 1675fdde-cba7-5456-ae70-a846e1924a68

Lokale Differenzierbarkeit am Graphen beurteilen

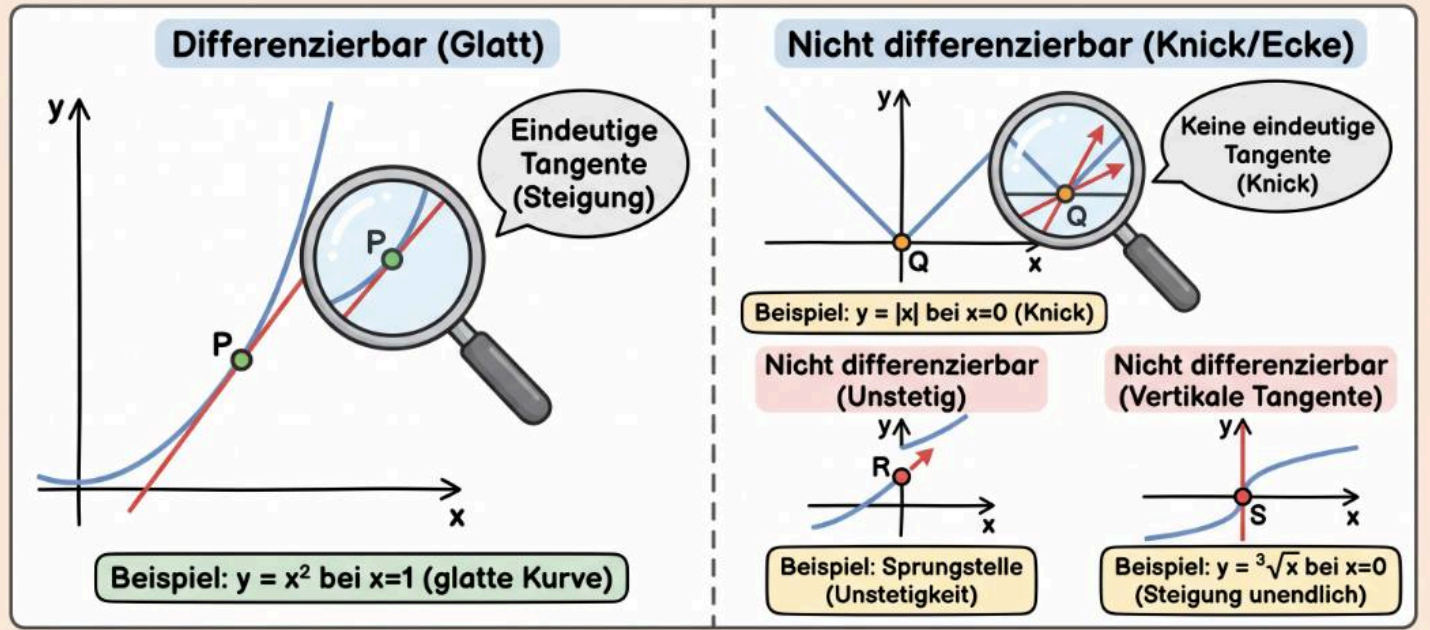
Lernziel-ID 7e613c02-b0e9-4eb3-8bc0-93c37c30bf44

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Einführung in den Ableitungsbegriff

Lokale Differenzierbarkeit am Graphen beurteilen

Die "Glattheit" einer Kurve prüfen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an Graphen die lokale Differenzierbarkeit einer Funktion beurteilen, nicht differenzierbare Stellen identifizieren und typische Gegenbeispiele (z. B. Knicke) skizzieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Grenzwerte des Differenzenquotienten bestimmen

b42bdfcc-3db7-5697-8b3e-69e50962ca86

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen am Graphen deuten](#) 296fdd9f-59a4-5d3d-9512-cfc78c8ac3e0

Einfache Extremwertprobleme lösen

Lernziel-ID 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Einfache Extremwertprobleme lösen

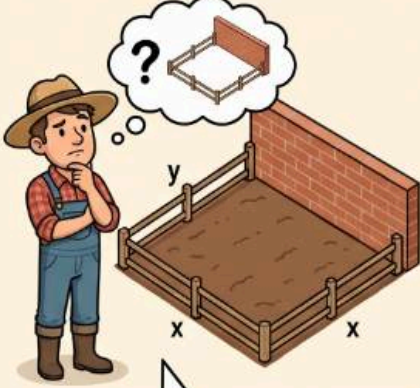
1. Sachsituation verstehen

→

2. Mathematisch modellieren & lösen

→

3. Ergebnis interpretieren



Gegeben:
Zaunlänge = 20 m

Goal:
Maximale Fläche an der Wand

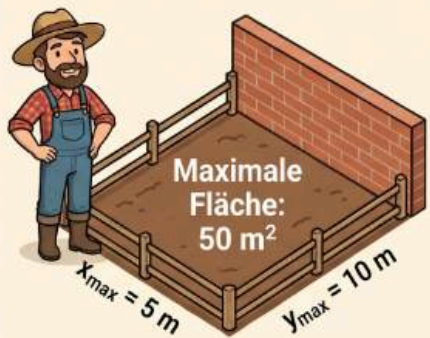
Nebenbedingung: $2x + y = 20$

Zielfunktion (Fläche): $A(x, y) = x \cdot y$

Einsetzen:
 $y = 20 - 2x$
 $A(x) = x \cdot (20 - 2x)$
 $= 20x - 2x^2$

Ableitung & Nullstelle:
 $A'(x) = 20 - 4x = 0$
 $\Rightarrow 4x = 20$
 $\Rightarrow x_{\max} = 5$

Lösung:
 $x_{\max} = 5 \text{ m}$
 $y_{\max} = 20 - 2(5) = 10 \text{ m}$
 $A_{\max} = 5 \cdot 10 = 50 \text{ m}^2$



Im Kontext:
Die ideale Zaufteilung für die größte Fläche (50 m²) an der Wand ist gefunden mit $x=5 \text{ m}$ und $y=10 \text{ m}$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Extremwertaufgaben aus Sachsituationen mit Hilfe der Ableitung lösen und das Ergebnis im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Zusammenhang von f und f' am Graphen beschreiben](#)

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Polynomdivision zur Nullstellensuche anwenden](#) 46166788-4a8f-53d5-9fe9-77b0a018d7ee

[Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) dc12f281-f161-572b-a973-8495ae9b2498

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) 0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

[Analysis-Modelle in Sachzusammenhängen validieren \(LK\)](#) 71fe4a39-38e8-5c6a-8eef-ff4783fe70c2